

BioSpecInfo

Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v175** · commit `a5a24cc`

Generato il 2026-09-30

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

Campo	Valore
Progetto	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tipo	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Piattaforma	Browser moderni (Chromium, Firefox, Safari/WebKit) · Desktop e Mobile
Repository	<code>samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11</code>

1. Panoramica del sistema

BioSpecInfo è una piattaforma web **monolitica e modulare** che esegue l'intera logica applicativa nel browser del client, senza alcun server applicativo. È distribuita come **Progressive Web App** installabile (manifest `display: standalone`) e funziona **offline** grazie a un Service Worker con precache delle risorse pesanti.

Pattern architetturale: Single-Page/Single-File Application + Sub-App satellite in iframe, con un *core* chemioinformatico basato su WebAssembly disaccoppiato dalla logica di presentazione.

1.1 Principi guida

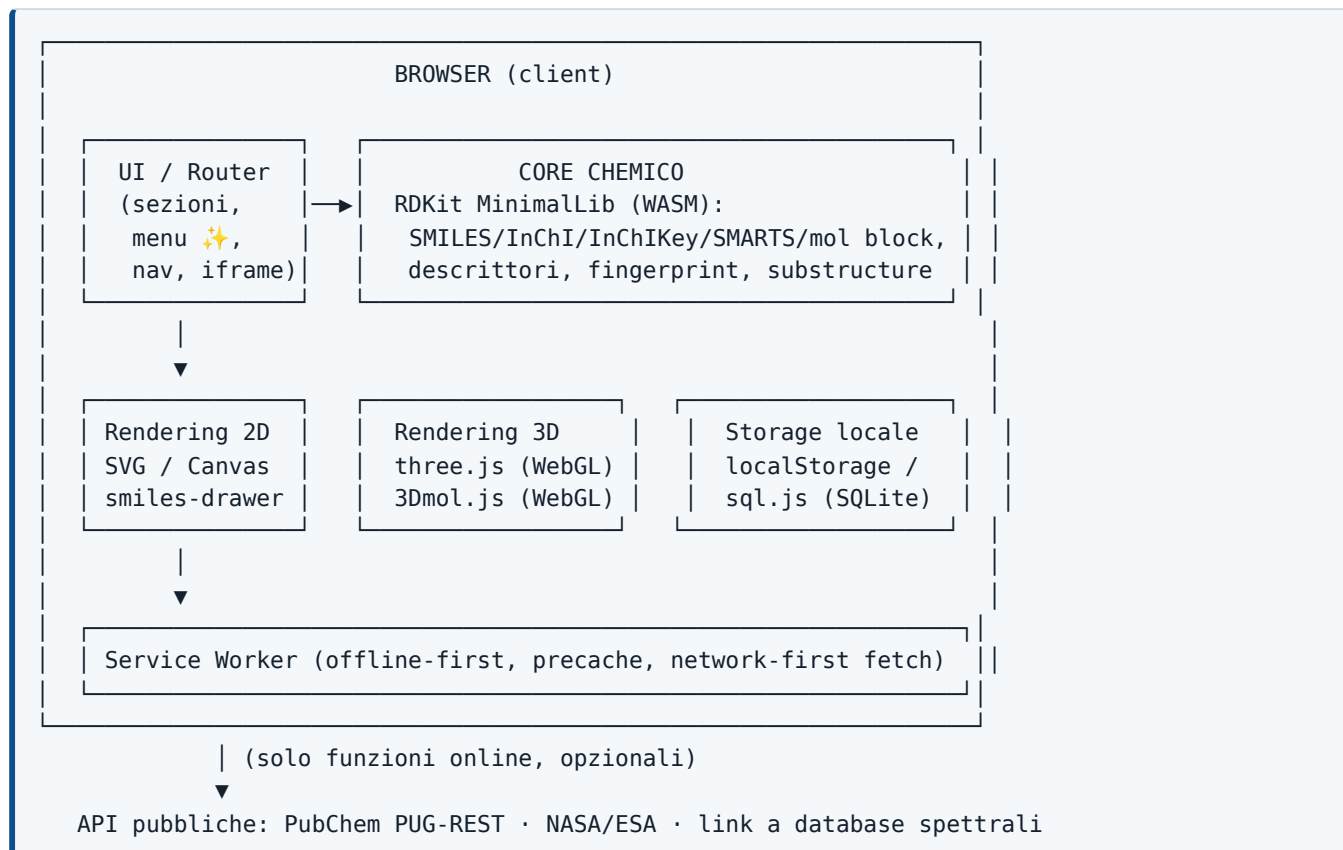
- **Local-First:** dati e calcoli risiedono sul dispositivo; nessuna trasmissione obbligatoria verso terzi.
- **Zero-backend:** nessun database server, nessun costo di hosting dinamico (pubblicabile su hosting statico, es. GitHub Pages).
- **Progressive enhancement:** le funzioni online (ricerca PubChem, modelli 3D reali, immagini astronomiche) degradano con eleganza in assenza di rete.

2. Struttura dei file

File	Ruolo
<code>index.html</code>	Applicazione principale (core chimico, Centro Spettri, Data Science, menu ✨). ~4,5 MB, oltre 43.000 righe.
<code>chimorga.html</code>	Corso di Chimica Organica (25 moduli).

File	Ruolo
astro.html	Astrochimica 3D (three.js).
pro.html, rdkit_lab.html, accademia.html, simulazioni.html, guidaret.html, file_manager.html, Biochimica_Guida_Definitiva.html, sr_completo.html, sr_essenziale.html, download.html, changelog_tesi.html	Sotto-applicazioni tematiche caricate in iframe con cache-busting <code>?v=timestamp</code> .
manifest.json	Configurazione PWA (icone, tema, standalone).
sw.js	Service Worker: strategia <i>network-first</i> con fallback su cache; precache delle librerie e degli asset pesanti; versione cache incrementata a ogni release.
RDKit_minimal.js / RDKit_minimal.wasm	Motore chemioinformatico (RDKit MinimalLib).
3Dmol-min.js	Viewer 3D di macromolecole/molecole.
three.min.js, three_bloom.js, gltf_loader.js	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi).
smiles-drawer.min.js	Depiction 2D di SMILES.
lib/sql-wasm.js / lib/sql-wasm.wasm	SQLite in WebAssembly (playground SQL).
models/, textures/	Asset 3D (organi, ecorché, pianeti) e texture.

3. Architettura a componenti



3.1 Module Router / UI

Navigazione tra sezioni tramite classi CSS (`.section.on`) e un menu ✨ (FAB) che apre gli strumenti speciali (Centro Spettri, Retrosintesi, Lab Quantistico, Data Science, ecc.). Le sotto-app sono isolate in `iframe` con versionamento.

3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)

Caricato on-demand (`window.bsiLoadRDKit`) con `locateFile` sui file `.wasm` locali e CDN come sola riserva. Espone:

- **Identificatori:** SMILES canonico/isomerico, CXSMILES, InChI, InChIKey, SMARTS, mol block MDL V2000.
- **Descrittori:** peso molecolare, massa esatta monoisotopica, LogP (Wildman-Crippen), TPSA, HBD/HBA, legami rotabili, anelli aromatici/alifatici, frazione Csp³, rifrattività molare, stereocentri.
- **Fingerprint & similarità:** Morgan ECFP4 (1024 bit) e indice di Tanimoto.
- **Substructure matching** via SMARTS (`get_qmol` + `get_substruct_matches`).
- **Depiction 2D** vettoriale (`get_svg` , `get_svg_with_highlights`) e generazione di coordinate 2D (mol block) reimportabili nell'editor.

3.3 Rendering

- **2D:** SVG proprietario (meccanismi di reazione con frecce di Bézier), Canvas 2D (editor molecolare, viewer stereochimico CIP), smiles-drawer.
- **3D:** `three.js` (WebGL) per anatomia (Atlante Farmaci), astrochimica e meccanismi 3D; `3Dmol.js` per i modelli molecolari da SDF PubChem.

3.4 Storage Layer

- `localStorage` (con **guardia di sicurezza** e fallback in memoria per modalità incognito / storage bloccato).
- `sql.js` (SQLite compilato in WASM) per il playground SQL della sezione Data Science.

4. Funzionalità implementate (stato attuale)

4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)

Disegno da zero (tavola periodica completa, template di anelli/gruppi, drag-to-bond con snap) o caricamento via SMILES / libreria (63 molecole) → analisi completa:

- **Tutte le notazioni chimiche** (formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS, InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS) con copia rapida.
- **Spettri predetti** in micro-sezioni: IR, ¹H-NMR, ¹³C-NMR, MS con ****pattern isotopico (abbondanze IUPAC) e masse degli addotti**** ([M+H]⁺, [M+Na]⁺...), UV-Vis, Raman — ciascuno con fonte bibliografica.
- **Gruppi funzionali** (~30, via SMARTS) e **proprietà** (donatori/accettori H, aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.
- **Drug-likeness / ADMET:** regole Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge; solubilità stimata ESOL; QED (quando esposto dall'engine); **alert strutturali Brenk/PAINS**; profilo radar fisico-chimico.
- **Analisi elementare** (% in peso) e **similarità di Tanimoto** con la libreria.
- **Modelli 3D** (ball&stick, spacefill, wireframe) da PubChem; export SVG/PNG/MOL.

4.2 Sintesi & Retrosintesi

46 strategie di disconnessione con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce curve di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

4.3 Chimica Organica ([chimorga.html](#))

25 moduli: fondamenti, stereochimica, alcheni/alchini, aromatici e SEA, SN/E, carbonili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, nucleotidi, sintesi animate, reazioni nominali, eterocicli, pericicliche & Woodward-Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi.

4.4 Data Science

Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML interattivi, playground SQL ([sql.js](#)), roadmap corsi.

4.5 Altre sezioni

Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz gamificati con ripetizione spaziata SM-2), simulazioni interattive, guide, database di elementi/farmaci/ biomolecole.

5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)

Le seguenti voci fanno parte della visione *enterprise/HPC* e richiedono binari, modelli o pipeline di build esterni non ospitabili in una PWA single-file:

- Parallelismo HPC via Web Workers + [SharedArrayBuffer](#) / [Atomics](#) .
- Accelerazione WebGPU per algebra densa/sparsa e inferenza GNN.
- Predittori ML in ONNX Runtime WebGPU (GNN per NMR tipo ShiftML2/DeepNMR;

hERG, BBB, CYP450, LogS).

- Docking molecolare in-browser (AutoDock Vina/Webina, formato PDBQT).
- Chimica quantistica semi-empirica (xTB/GFN2-xTB in WASM).
- Motore di retrosintesi computazionale basato su regole SMIRKS.
- Database SQLite-WASM su scala 1.000.000 di strutture e batch SDF via Web Worker.
- Visualizzazione immersiva WebXR (VR/AR).
- Packaging nativo (TWA Android, iOS, Electron/Tauri) e pipeline CI/CD.

6. Requisiti e vincoli

- **Browser:** supporto a WebAssembly e WebGL; JavaScript abilitato.
- **Rete:** non richiesta per il nucleo; consigliata per ricerca PubChem e

modelli 3D reali.

- **Prestazioni:** target 30-60 fps sui rendering interattivi; i calcoli pesanti sono delegati a RDKit WASM e mantenuti reattivi.